

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η μέθοδος Διαίρει και Βασίλευε απαιτεί σε κάθε βήμα διαχωρισμό του προβλήματος σε ισοδύναμα ακριβώς μέρη.
- β. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου φαίνεται ιδιαίτερα όταν το μέγεθος του προβλήματος είναι μεγάλο.
- γ. Η δυαδική αναζήτηση είναι παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου σε ταξινομημένα δεδομένα.
- δ. Η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με αναδρομική ή επαναληπτική σκέψη.
- ε. Αν τα δεδομένα δεν ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, η μέθοδος μπορεί να αποτύχει ή να δώσει λάθος συμπεράσματα.

A2. Να εξηγήσετε γιατί η απόδοση της μεθόδου αυξάνεται εντυπωσιακά σε σύγκριση με γραμμικές στρατηγικές όταν το πλήθος των δεδομένων μεγαλώνει. Μονάδες 9

A3. Ποιες είναι οι βασικές αδυναμίες ή περιορισμοί της μεθόδου; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται ταξινομημένος πίνακας 64 στοιχείων. Να περιγράψετε αναλυτικά τα βήματα δυαδικής αναζήτησης για τον εντοπισμό του στοιχείου 57, όταν σε κάθε σύγκριση γνωρίζετε αν το ζητούμενο είναι μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο από το μεσαίο στοιχείο. Μονάδες 12

B2. Να συγκρίνετε τη μέθοδο Διαίρει και Βασίλευε με την απλή σειριακή προσέγγιση στο πρόβλημα εντοπισμού μυστικού αριθμού, δίνοντας έμφαση στον μέγιστο αριθμό βημάτων. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που παίζει διαδραστικά το παιχνίδι μαντέματος αριθμού από το 1 έως το 1024. Το πρόγραμμα να προτείνει κάθε φορά τον κατάλληλο αριθμό με βάση τη μέθοδο Διαίρει και Βασίλευε και να διαβάζει την απάντηση «Μικρότερος», «Μεγαλύτερος» ή «Ίσος» μέχρι να εντοπίσει τον αριθμό. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ερευνητικό εργαστήριο έχει 3^8 δείγματα, από τα οποία ένα είναι ελαττωματικό και παράγει μικρότερη ένδειξη. Διαθέτει μόνο συσκευή σύγκρισης τριών ομάδων ίσου πλήθους ανά μέτρηση. Να περιγράψετε στρατηγική εντοπισμού του ελαττωματικού δείγματος με λογική Διαίρει και Βασίλευε, να αιτιολογήσετε το μέγεθος των ομάδων σε κάθε βήμα και να εκτιμήσετε το πλήθος των συγκρίσεων. Μονάδες 25